

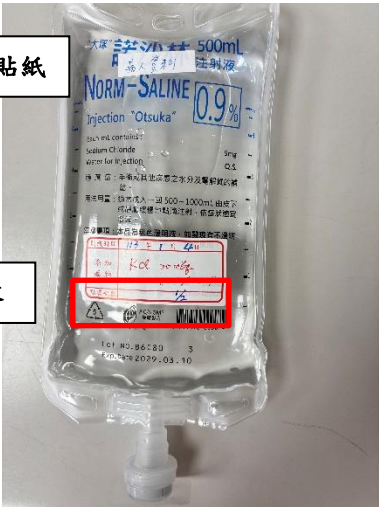
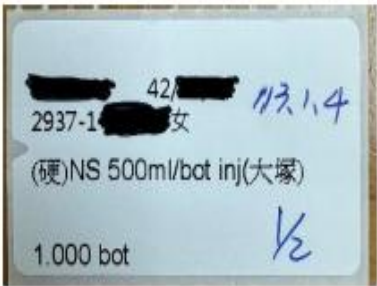
中山醫學大學附設醫院 護理部

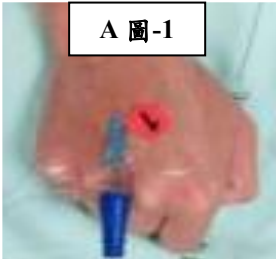
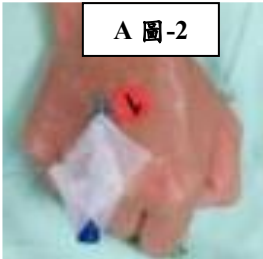
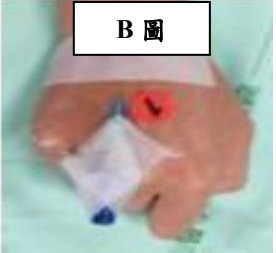
管路安全（固定）照護學習手冊

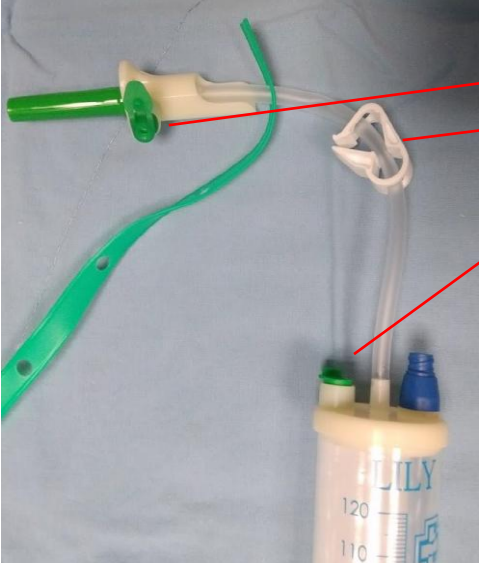
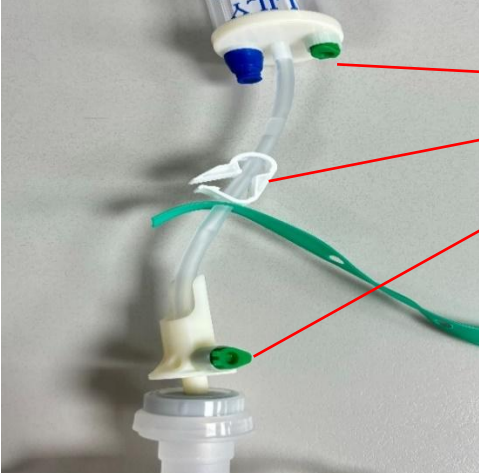
管路主題：周邊靜脈導管.....	1
管路主題：週邊置入中心靜脈導管（含巴德固定器）.....	4
管路主題：中心靜脈導管.....	6
管路主題：鼻胃管.....	7
管路主題：存留導尿管.....	12
管路主題：氣切管.....	15
管路主題：傷口引流管.....	16
管路主題：胸腔引流管.....	18
管路主題：T 型管之護理.....	20
管路主題：豬尾巴型導管(pig-tail)之護理.....	22

管路主題：周邊靜脈導管

照護重點：

照護圖片	圖片解說
基本資料貼紙 點滴瓶數  若為使用藥物標籤，呈現方式如下圖 	- 於點滴專用標籤上需填寫：開瓶時間、添加藥物名稱、點滴瓶數並貼於點滴瓶下方空白處，點滴瓶標籤上方貼住院病人基本資料貼紙。 - 視需要於藥物核對正確後列印藥物標籤（取代住院病人基本資料及點滴專用標籤貼紙） - 病人送至任何科室(如檢查室、手術室等)，大量點滴內有任何藥物或正在給予輸注之藥物，已注入瑪菲氏滴管內時，需於「病人轉送交班單-注意事項-其他」或「手術前準備及核對紀錄-攜帶藥物」註明目前正使用中之藥物名稱及劑量，以利接班者知悉。
高警訊藥物  	使用高警訊藥物要用紅筆註記
安全式 T-connect  	使用 T-connect 注意事項： - 接上靜脈留置針前須以空針抽取 3cc 生理食鹽水或預充式 5c.c.，將 T-connect 管路排氣後，放置於管路排氣後，放置於空針包裝袋內，避免污染針柄。 - T-connect 排氣時，可使用針基蓋的基座與 T-connect 的蓋子接在一起以維持無菌。

照護圖片	圖片解說
	使用注射帽步驟： 以酒精棉片包覆注射帽旋轉擦拭至少5秒以上，空針抽取 1-2c.c.生理食鹽水注入注射帽。
 A 圖-1  A 圖-2  B 圖  C 圖	注射部位應給予適當固定，以避免靜脈針滑脫，注意事項如下： 1. 以3M膠帶固定，若放置於手盤處靜脈針會有懸空情形時(A圖-1)，可將3M膠帶以Y形由下往上方式黏貼固定(A圖-2)。 2. Y型固定後，在靜脈針中間處再以一段3M膠帶固定，增加牢固性(B圖)。 3. 協助將T connect 收好管路固定，以避免晃動造成拉扯(C圖)。 4. 3M 膠帶勿黏貼太緊，避免病人疼痛感及血管壓迫造成滲漏。
 	1. Tegaderm 及膠布固定穿刺針靜脈給液套管，固定時需露出針眼，勿將輸液管完全覆蓋，以利方便觀察是否有發炎或滲漏情形。 2. 需要時以繃帶、夾板、棉墊固定注射部位。 3. 於注射部位標示注射日期及更換日期。(可直接寫於紙膠上或貼上更換日貼紙)
	1. 靜脈留置針維護： ➢ 注射部位每隔96小時應更換留置針；Arterial line (A-line)之留置針每隔72小時應更換。 ➢ 若出現靜脈血管炎的症狀：熱、壓痛、紅或可觸及靜脈索狀硬化(palpable venous cord)、感染或導管輸液不順暢情形需移除導管。 2. 靜脈導管維護： ➢ 對於未接受血液、血液製品或脂肪乳劑輸液之連續使用輸液

照護圖片	圖片解說
	套管，含旁接管路、設備，至少每4天更換，例如：N/S、T5、Aminol 12%、THF(Aminopoly H)等。 ➤ 輸注含血液，血液製品、高蛋白(Albumin)或脂肪溶劑之管路，應24小時更換。 ➤ 輸注propofol 溶液之管路，應每6-12小時更換。 ➤ 輸注含高熱量、高滲透壓之全靜脈營養(TPN)之管路，應72小時更換。 ➤ 管路照護包括經管路注入藥物或輸液等工作，應以酒精棉片包覆旋轉擦拭，至少5秒。 ➤ 血液培養檢體不可由靜脈導管抽取。
	加藥 Drip時 ◆關閉 上端綠色導氣孔 ◆關閉 穿刺頭和BAG中間管路 ◆打開 BAG上方導氣孔 換點滴時 關閉綠色導氣孔 正常滴注時 打開綠色導氣孔
	如需回擠時(儘量避免) ◆關閉 BAG上方導氣孔 ◆打開 穿刺頭和BAG中間管路 ◆關閉 綠色導氣孔

管路主題：週邊置入中心靜脈導管（含巴德固定器）

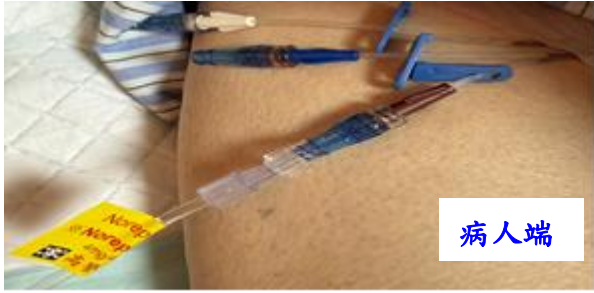
照護重點：

照護圖片	圖片解說
	1. 導管未輸液期間，需每 7 天返院以生理食鹽水針管沖洗導管（若為 Open end 導管則需使用 Heparinized saline 採脈衝式正壓方式執行導管沖洗封管），並更換敷料。
	2. 協助病人舒適擺位，露出 PICC 注射部位，並觀察有無紅、腫、熱、痛情形，以紙膠固定導管末端，移除舊的敷料時，應與皮膚平行，並朝向注射部位方向緩慢移除敷料，避免導管滑脫。
	3. 評估導管置入部位，將外露導管做一 U 型，目的在產生一個迴路緩衝，避免導管不慎拉扯滑脫。
	4. 使用 2% Chlorhexidine 進行皮膚消毒，由內往外環狀消毒，直徑約 3 吋(7.62cm)，每次塗擦應等上次的消毒液風乾後，再塗擦下一消毒液。 ※ 2% Chlorhexidine 不適用 2 個月以下嬰幼兒。
	5. 皮膚保護膠片需完全擦拭於巴德固定器預黏貼的皮膚整個範圍，避免下次更換撕下固定器時造成皮膚破損

照護圖片	圖片解說
	6. 將巴德固定器上的藍色箭頭朝導管入針方向，將導管與巴德固定器密合對上後，並將門閥扣上，將蝴蝶翼黏貼於有塗保護膠處的皮膚上
	7. 一般導管置入後 24 小時需做第一次敷料更換，之後在正常情況下每 7 天定期更換。 8. 當導管放置處的傷口容易出血、滲血，或是容易流汗時，應使用無菌紗布覆蓋傷口，且至少每天更換一次無菌紗布或視情況更換之。 9. 每次更換時須注意導管外露長度，並觀察導管是否有滑脫。 10. 外露長度：以皮尺直立的方式，從入針處至 kit 前端所有藍色軟管處，以醫影部置入後外露長度為基礎(一般而言，藍色導管在體內固定長度為 35 公分，體外固定長度為 5 公分，全部長度為 40 公分)，若發現藍色導管外露長度過長，勿自行將外滑導管推入血管內，應立即告知醫師，由醫師評估是否進行 CXR 檢查(確認管路位置)，必要時請醫影部協助處理。 11. 臂圍測量方法：以手肘為基準測量點，往上臂量 10 公分，再以此測量臂圍圓周寬。 12. 使用 10×12cmTegaderm 黏貼覆蓋固定，並確認外露管路位置，於 Tegaderm 處註明換藥日、管路外露長度及注射部位的臂圍圓周寬。

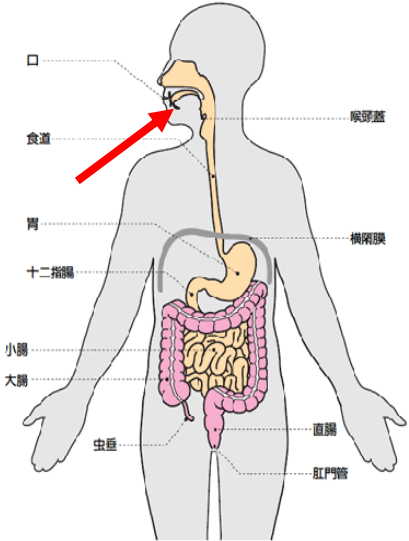
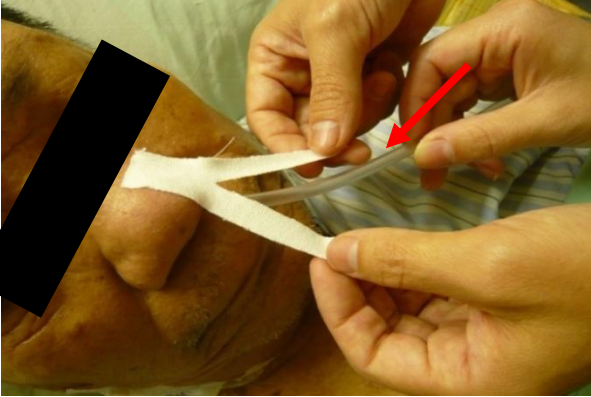
管路主題：中心靜脈導管

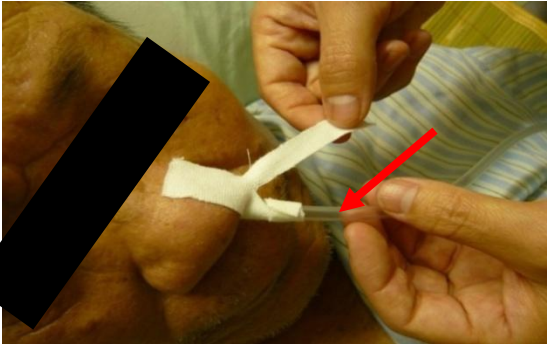
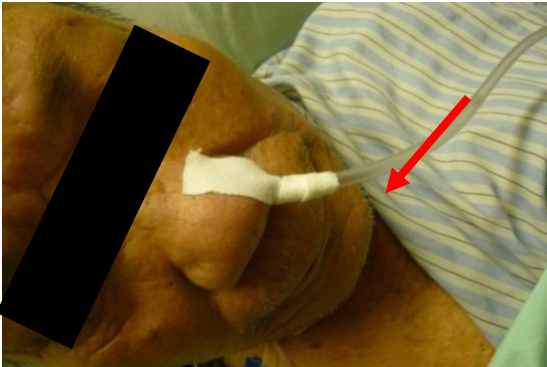
照護重點：

照護圖片	圖片解說
遠端  基本資料貼紙 點滴瓶數	遠端註記處： 1. 於點滴專用標籤上填寫：開瓶時間、添加藥物名稱、點滴瓶數應於點滴專用標籤上填寫處；點滴瓶標籤上方貼住院病人基本資料的貼紙。 2. 病人送至任何科室，大量點滴內有任何藥物或已注入 IV Bag 內時，需於「病人轉送交班單-注意事項-其他」或「手術前準備及核對紀錄-攜帶藥物」註明使用中之藥物名稱及劑量，以利接班者知悉。 3. 使用高警訊藥物要用紅筆註記。
 病人端	病人端註記處： 1. 隨時確認 Set 端與導管接頭處之固定，避免鬆脫。 2. Set 末端用貼紙註記藥物名稱即可。
	Tegaderm 固定法： 1. 使用 Tegaderm 覆蓋可視傷口情況，7 天消毒、更換一次。 2. 可用 3M 或 Mefix 膠帶加強固定四周，並寫上日期。 3. 優點：容易隨時觀察到出血及紅腫情形。 4. 缺點：成本高、有滲液時易造成浸潤感染。
	紗布固定法： 1. 使用紗布及 3M 或 Mifix 固定，至少每日更換一次。 2. 寫上日期。 3. 優點：成本低、有滲液(血)時較易吸附。 4. 缺點：注射部位紅腫時不易察覺，撕開易造成皮膚破損。

管路主題：鼻胃管

照護重點：

照護圖片	圖片解說
圖 1. 大腸の位置 	放置位置： ➤ 自口或鼻經咽喉、食道到胃。 ➤ 鼻胃管末端插入至胃體的長度，測量方法是(鼻尖經耳垂到劍突總長－50cm) / 2) + 50cm)，成人約 45-55 公分左右。 ➤ 更換膠布前檢查原固定點的刻度有無移位。 ➤ 檢查鼻部皮膚完整性：先將管路外拉使用生理食鹽水、棉籤分別在鼻頭、鼻孔與管壁處清潔，並輕微將鼻胃管適當轉動再推回固定刻度位置，避免鼻胃管在胃內固定位置，造成潰瘍或出血，觀察皮膚有無破損、發紅。 ➤ 確認鼻胃管的位置正確及功能正常，重新固定。 ➤ 一般鼻胃管(七天更換)，矽質鼻胃管(一個月更換)。
	固定方式多種，以下舉例常見固定法 一、 人字固定法 ➤ 7-8 公分的宜拉膠帶剪成「人」字形，一端平貼於鼻樑上，平貼時勿產生拉力以防皮膚壓傷。
	➤ 膠帶兩端分別交叉固定於鼻胃管上環繞。

照護圖片	圖片解說
	➤ 另一條一樣交叉環繞鼻胃管上黏貼。
	➤ 每日予更換固定位置，並旋轉胃管。
	➤ 鼻胃管膠布固定，以病人頭部活動不受牽扯為原則，管子後端以安全別針固定於胸前衣服上。 ➤ 若是腦中風病人，鼻胃管則固定於患側。
	二、人中架橋式固定法 ➤ 依病人臉型需求剪取約 6-10 公分宜拉膠，並橫向裁剪至合適寬度。

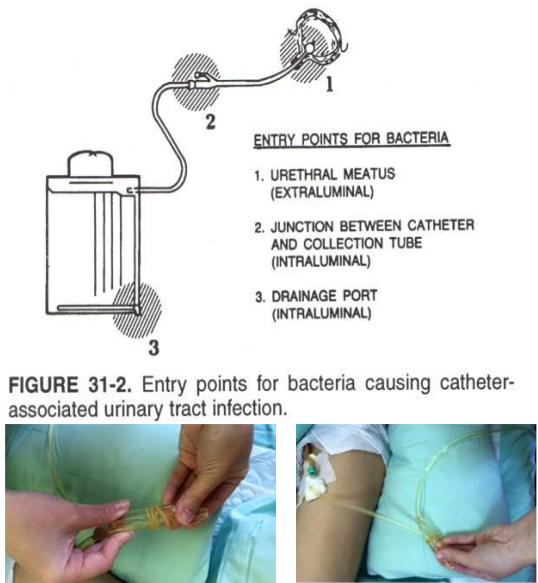
照護圖片	圖片解說
	➤ 將宜拉膠一端平貼於皮膚，注意平貼時勿繃緊宜拉膠以免產生剪力造成皮膚壓力。
	➤ 將宜拉膠另一端環繞一圈黏貼於鼻胃管上。
	➤ 注意環繞時管路及膠布需懸高於皮膚，勿將管路壓貼至皮膚上。
	➤ 膠布環繞一圈後於管路下方將宜拉膠對黏，注意對黏處需架高於皮膚上形成架橋。 

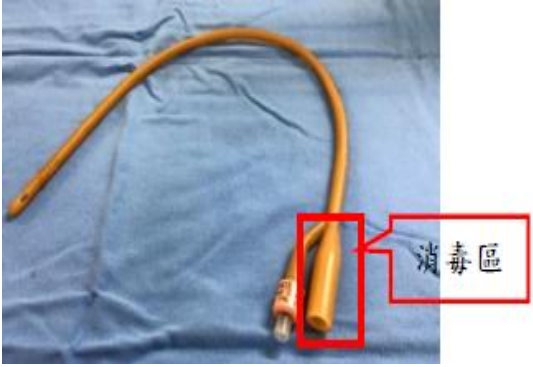
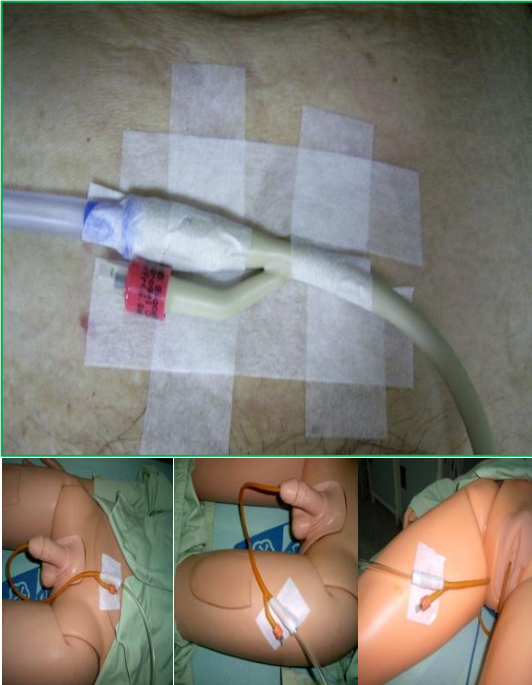
照護圖片	圖片解說
	➤ 完成架橋後將剩餘宜拉膠平貼於皮膚，注意平貼時勿繃緊宜拉膠以免產生剪力造成皮膚壓力。
	➤ 黏貼完成後檢視確認鼻翼、鼻中膈、人中處皮膚均與管路呈懸空狀以降低壓傷產生機率。
	三、鼻部工字架橋固定法 ➤ 依病人鼻部皮膚狀況剪取適當長度宜拉膠(一般建議約 8 公分)。
	➤ 將宜拉膠兩端分別保留 3 公分長度，將中間剩餘部分縱向裁剪開但不剪斷。

照護圖片	圖片解說
	➤ 將宜拉膠中間處雙側向中心折入呈「工」字形作為架橋處，可減少管路與皮膚接觸面積。
	➤ 將一端平貼於病人鼻樑處皮膚，注意平貼時勿繃緊宜拉膠以免產生剪力造成皮膚壓力。
	➤ 將中間膠布懸空不黏貼以保持鼻胃管呈架空狀態，並將另一端環貼於管路上便完成固定。

管路主題：存留導尿管

照護重點：

照護圖片	圖片解說
	1. 尿袋高度要低於膀胱位置(但不可置放於地上)，以防尿液逆流。 2. 保持尿管通暢，不可扭曲或受壓，以防阻塞，且不可拉扯，以防出血。
	1. 一般(橡皮)導尿管及蓄尿袋使用期限 7 天(矽質導尿管每月更換)，計算方式以當天日期加 7 為更換日(矽質導尿管計算方式以當天日期加 30 為更換日)，導尿管如有阻塞、滲透、髒汙、感染或尿袋破損應立即將導尿管和尿袋一起更換。 2. 於交班單上應註明存留導尿管起訖日期，尿袋背面以簽字筆註明使用期限。 3. HIS 系統執行 Foley care 會自動帶每日照護評估表。
 FIGURE 31-2. Entry points for bacteria causing catheter-associated urinary tract infection.	1. 照護過程保持密閉式的導尿管系統，不可打開尿管及尿袋導管的交接處，採絕對封閉。 2. 使用病人專用的容器傾倒尿袋內尿液。 3. 倒尿袋中尿液時，出口處勿接觸尿壺或便盆，倒完尿液後，尿袋之出口立刻關閉避免逆行性感染。 4. 只有編號 3 可能打開，編號 2 採絕對封閉。 5. 尿液標本取法：先以管夾橡皮筋將尿管反摺後綁住約等 30 分鐘或病人主訴有尿液感，再抽取尿液檢體，以 75%酒精及 2%碘酒三消毒(Alc→Tr.→Alc)或 2%

照護圖片	圖片解說
	Chlohexidine gluconate(2% CHG) 消毒一次導尿管，再以 10cc 空針接 21-25 號針頭斜面朝上抽取之(限橡皮材質導尿管)。 6. 矽質導尿管留取尿液檢體技術：先以管夾橡皮筋將尿管反摺後綁住約等 30 分鐘或病人主訴有尿液感，則先以 Kelly 夾住將導尿管端夾起，分開尿管及尿袋接口(勿使用針頭抽取)，導尿管出口以 75% 酒精及 2% 碘酒三消毒 (Alc→Tr.→Alc)，並依無菌技術留取尿液檢體，保持導尿管密閉系統。
	1. 固定尿管時需留部分長度。 2. 男性病人尿管固定的方法：尿管宜固定於下腹部或大腿內側。 3. 女性病人正確固定的方法：以 Mefix 膠布固定在大腿內側，每天須更換黏貼部位，防止長期黏貼或導管壓迫，造成皮膚損傷。
	Mefix 固定法： 剪一段 Mefix 約 10cm，於中心點將尿管與尿袋接合處包裹住。

照護圖片	圖片解說
	再將兩邊 Mefix 黏貼於固定位置

管路主題：氣切管

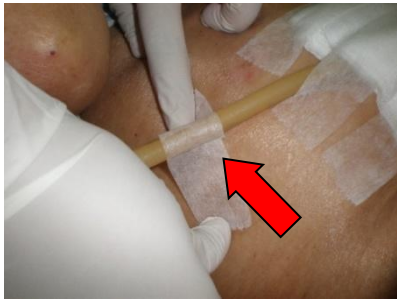
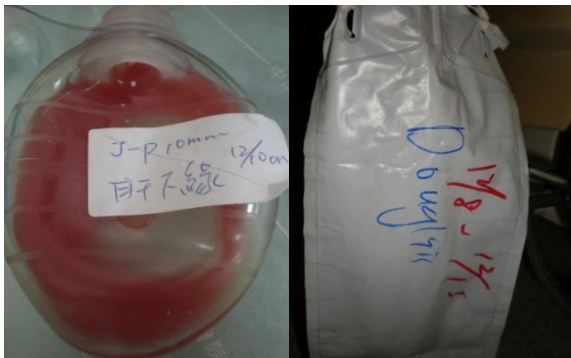
照護重點

照護重點：照護圖片	圖片解說
	1. 以三消的方式於氣切口做環狀消毒。將無菌 Y 紗套入氣切管。 2. 氣切固定帶鬆緊度，以能伸入手指 1-2 橫指為宜。
	有氣囊氣切套管者，應在每天執行氣切護理時檢查氣囊的飽和度。若沒有氣囊壓力測試儀，用空針打氣約 3-5ml，再用大拇趾與食指，測試氣囊壓力，以有彈性為原則。
	亦可用氣囊壓力測試儀測試氣囊飽和度，正常值應為 15-25mmHg。

管路主題：傷口引流管

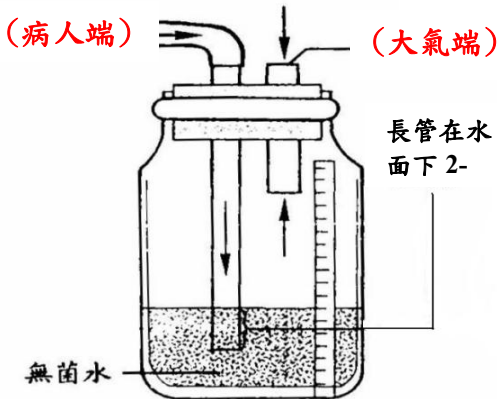
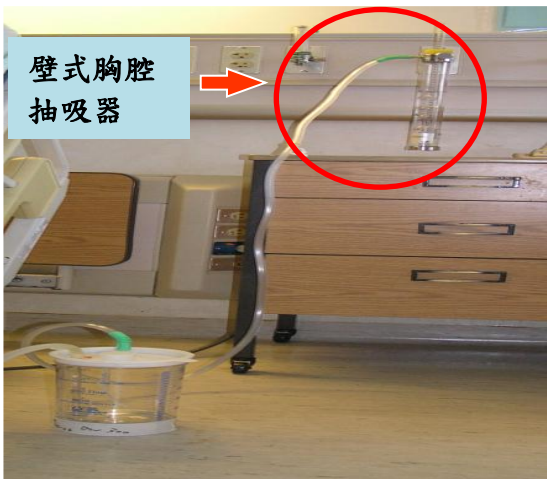
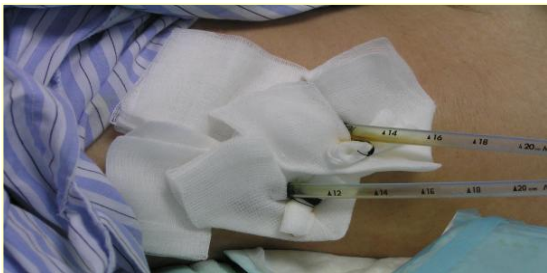
照護重點：

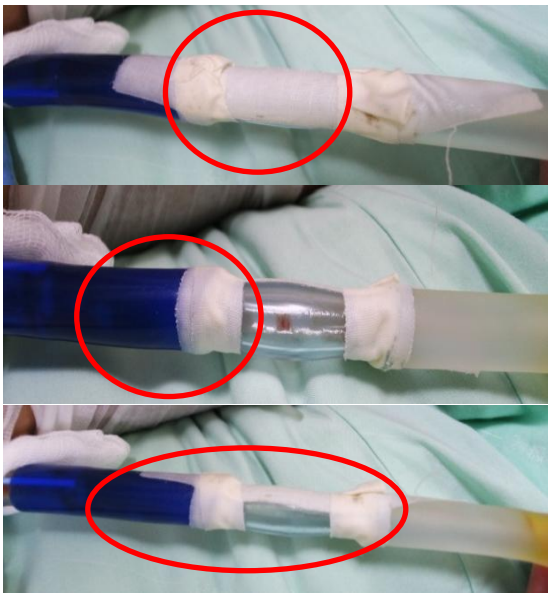
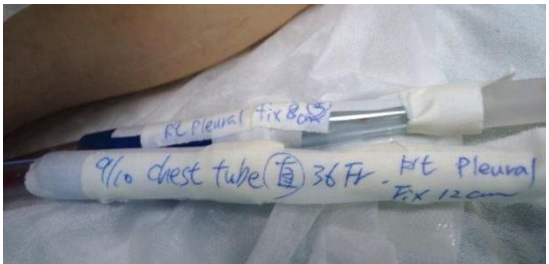
照護圖片		圖片解說
傷口引流管照護		打開傷口引流管上所覆蓋之紗布，以單手固定引流管，遵守無菌原則消毒引流管周圍。
		使用 Y 紗覆蓋於傷口引流管周圍。(3*3 紗布覆蓋)
		於傷口引流管下方墊入紗布，以避免傷口引流管扭曲。
		覆蓋上紗布後，以紙膠固定即可。
傷口引流管固定方式(病患身上)		距離傷口 10~15 公分處(圖中紅色箭頭處)，再黏貼一段紙膠，以加強固定引流管避免滑脫或扭曲。
		黏貼時，紙膠先包覆傷口引流管後，將兩側紙膠相互黏貼住一小段(圖中紅色箭頭處)。

照護圖片		圖片解說
傷口引流管固定方式(病患身上)		再黏貼於病患皮膚上，切記勿將引流管緊貼病患皮膚，以避免壓瘡產生。
		完成圖
傷口引流管固定方式(病床上)		1.於傷口引流管約 30~40 公分處，用 kelly 固定於床單上。(長度以不影響病患活動為原則) 2.若引流管為 H/V 或 JP drain 時，則平放在病床上近患者處即可。
傷口引流袋標示方式		於引流袋或球型引流液收集器上標示引流管放置位置與放置日期

管路主題：胸腔引流管

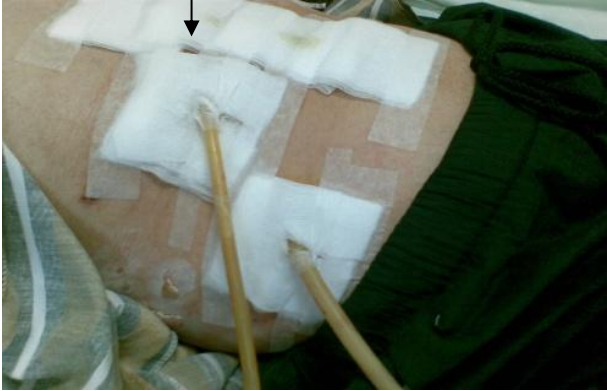
照護重點：

照護圖片	圖片解說
	1. 打開無菌胸腔引流瓶，倒入無菌蒸餾水約 300cc，使長管埋於水下 2-3cm，蓋緊引流瓶蓋。 2. 長管埋於水下(病人端)，形成密閉系統可避免空氣進入胸腔。
	1. 在引流瓶水位的水平線上貼一橫條膠布，並註明日期、時間、水量，再貼一直橫膠布，註明刻度，做為引流液面基準線。便於各班追蹤引流情形。 2. 引流液若是氣體，則 7 天更換引流瓶，若呈渾濁或含有血液則 3 天更換引流瓶。
	1. 胸腔引流瓶空氣通路(大氣端)可接上外科接管及壁式胸腔抽吸器 (Emberson)，依醫囑予-10 至-25cmH₂O 使用。 2. 將引流瓶置於安全處，並保持引流瓶低於胸腔 2-3 呎(約 60-90cm)，避免液體逆流至肋膜腔。
	胸管下放置無菌Y紗。

照護圖片	圖片解說
	胸管上放置無菌紗布，並用 Mefix 黏貼固定，每天更換黏貼部位，必要時予皮膚保護噴劑保護皮膚。
	連接處寬膠布均需先貼直條，再環貼(此為跨橋式固定法)。
	於寬膠布上填寫放置管路日期、管路名稱、置放部位、固定公分處。
	1. 胸管自然垂放且固定於床單上 2. 管路標籤寫上管路日期、管路名稱、置放部位、固定公分處。

管路主題：T 型管之護理

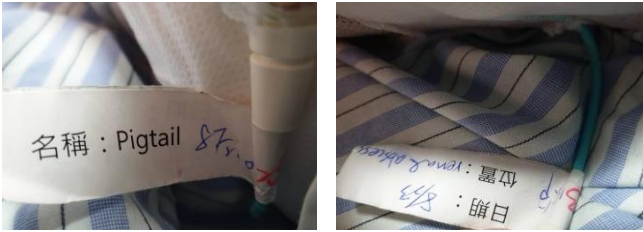
照護重點：

照護圖片	圖片解說
T-tube 	放置位置： 醫師利用超音波導引，打開總膽管並將 T 型管縫入總膽管，T 型管的短端朝向肝管和十二指腸，長端從靠近傷口之處出來與皮膚縫在一起，貼上膠帶使之牢固，避免管路拉扯，若縫線滑脫情形應立即通知醫護人員。
	1. 正常情況下膽汁會逐漸變成金黃色，引流量每天約 400c.c.，若是超過 1000 c.c 則需通知醫師；出院時，若管路帶回，請每日記錄引流液的量及顏色。若引流液超過引流袋的 1/3~1/2 容量時即需倒掉，並觀察顏色、性狀、氣味及量的變化並記錄。 2. 若顏色突然改變、性狀變混濁、引流液量突然增加或快速減少、或疑似引流管阻塞時，應立即通知醫護人員。
	臥床休息時，採半坐臥式，維持引流袋低於管路放置處，請將引流袋掛於床邊的掛鉤上，以免下床時不小心踩到引流袋，而使管路受到拉扯而脫落。引流袋勿放置在地上，以避免感染。

照護圖片	圖片解說
	下床活動時，請保持引流袋低於管路放置處，以免膽汁回流造成感染，並避免不小心的拉扯使管路外滑、脫落或傷口出血。

管路主題：豬尾巴型導管(pig-tail)之護理

照護重點：

照護圖片	圖片解說
	首先先看管路標籤內容是否正確，包括:管路名稱、管路號碼、FIX 幾公分、日期、位置。
	拆開後，再使用以 B-I 及 N/S(或 2%克菌寧殺菌液)進行消毒動作，並觀察傷口外觀有無紅腫分泌物，FIX 之公分數是否正確，有無滑脫。
	消毒後，使用 3*3 Y 型紗布覆蓋第一層。
	再使用 3*3 中紗覆蓋第二層。
	於引流管下方墊少許紗布，避免直接接觸病人皮膚造成皮膚破損及不舒適感

照護圖片	圖片解說
	最後使用膠帶固定紗布及引流管，下方再用膠布固定，讓管路引流順暢。
	豬尾巴型導管與引流袋之間的 3-way 使用紗布包覆，可避免病人翻身時壓迫到而造成不適。
	7 天更換新的引流袋，引流袋上請註明起訖日期。